Weitere Informationen zu E-Series Systemen

E-Series Systems

NetApp
December 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/e-series/getting-started/learn-terms-concept.html on December 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Weitere Informationen zu E-Series Systemen . . . 1
Terminologie für E-Series . . . 1
E-Series Hardware im Überblick . . . 3
Shelf-Typen der E-Series . . . 8
Übersicht über die SANtricity Software . . . 9
E-Series Videos . . . 13

Weitere Informationen zu E-Series Systemen

Terminologie für E-Series

Erfahren Sie mehr über die in der E-Series verwendeten Begriffe.

Laufzeit	Beschreibung
Controller	Ein Controller besteht aus einer Hauptplatine, Firmware und Software. Er steuert die Laufwerke und implementiert die Funktionen.
duplex-/Simplexkonfigurationen	Duplex ist eine Konfiguration mit zwei Controllern im Speicher-Array. Simplex ist eine Single-Controller-Modulkonfiguration.
HDD	Festplattenlaufwerke (HDDs) sind Datenspeicher-Geräte, die rotierende Metallplatten mit einer magnetischen Beschichtung verwenden.
HIC	Eine Host Interface Card (HIC) verbindet das Array mit dem Host. Optional kann er in einem Controller-Behälter installiert werden.
IB	InfiniBand (IB) ist ein Kommunikationsstandard für die Datenübertragung zwischen hochperformanten Servern und Storage-Systemen.
IOPS	IOPS sind I/O-Operationen pro Sekunde.
Spiegelung	Spiegelung ist die Replizierung von Daten-Volumes auf separate Storage Arrays, um die kontinuierliche Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Pool	Ein Pool ist eine Reihe von Laufwerken, die logisch gruppiert sind. Mit einem Pool können Sie ein oder mehrere Volumes erstellen, auf die ein Host zugreifen kann.
Power-/Lüfterbehälter	Ein Power-/Lüfterbehälter ist eine Baugruppe, die in ein Regal gleist. Sie umfasst ein Netzteil und einen integrierten Lüfter.
Rack-Einheit (HE)	Eine Rack-Einheit (abgekürzt U) ist eine Maßeinheit, die als 44.50 Millimeter (1.75 in) definiert ist.

Laufzeit	Beschreibung
SAS	Serial Attached SCSI (SAS) ist ein Point-to-Point-Protokoll, bei dem Controller direkt mit Festplatten verbunden werden.
ROCE	RDMA over Converged Ethernet (RoCE) ist ein Netzwerkprotokoll, das über ein Ethernet-Netzwerk einen Remote Direct Memory Access (RDMA) ermöglicht.
Shelf	Ein Shelf ist ein Gehäuse, das in einem Schrank oder Rack installiert ist. Er enthält die Hardwarekomponenten für das Storage-Array. Es gibt zwei Typen von Shelfs: Ein Controller-Shelf und ein Festplatten-Shelf. Ein Controller Shelf enthält Controller und Laufwerke. Ein Festplatten-Shelf enthält ein-/Ausgabemodule (IOMs) und Laufwerke.
snapshot	Ein Snapshot-Image ist eine logische Kopie der Volume-Daten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst werden. Wie bei einem Wiederherstellungspunkt können Sie durch Snapshot Images ein Rollback zu einem bekannten fehlerfreien Datensatz durchführen.
SSD	Solid State Disks (SSDs) sind Daten-Storage-Geräte, die Solid State Memory (Flash) verwenden, um Daten dauerhaft zu speichern. SSDs bieten herkömmliche Festplatten an und sind mit denselben Schnittstellen verfügbar wie die Festplatten.
Storage Array erledigen	Ein Storage Array umfasst Shelfs, Controller, Laufwerke, Software und Firmware.
Datenmenge	Ein Volume ist ein Container, in dem Applikationen, Datenbanken und Filesysteme Daten speichern. Dies ist die logische Komponente, die erstellt wird, damit der Host auf den Speicher des Speicherarrays zugreifen kann.
Workload	Ein Workload ist ein Storage-Objekt, das eine Applikation unterstützt. Bei einigen Applikationen konfiguriert System Manager den Workload so, dass er Volumes mit ähnlichen zugrunde liegenden Volume-Merkmalen enthält. Diese Volume-Merkmale werden basierend auf dem Applikationstyp optimiert, den der Workload unterstützt.

E-Series Hardware im Überblick

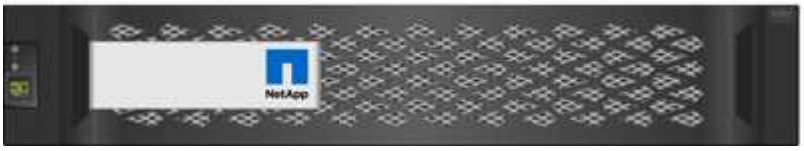
E-Series Storage-Arrays sind in verschiedenen Konfigurationen und Modellen erhältlich.

Ein Storage Array umfasst Shelfs, Controller, Laufwerke, Software und Firmware. Das Array kann in einem Rack oder Schrank mit anpassbarer Hardware für einen oder zwei Controller in einem Shelf mit 12, 24 oder 60 Laufwerken installiert werden. Sie können das Storage-Array von mehreren Schnittstellentypen bis hin zu verschiedenen Host-Betriebssystemen mit einem SAN verbinden.

E-Series Arrays sind in den folgenden Modellen verfügbar:

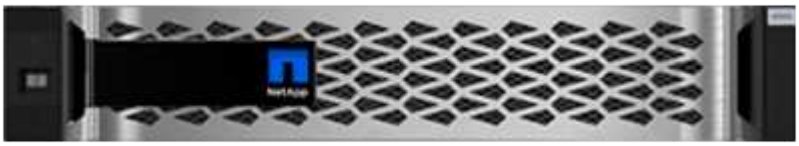
- E2800 Serie – Hybrid der Einstiegsklasse
- EF280 Serie – All-Flash der Einstiegsklasse
- EF300 Serie – All-Flash der Einstiegsklasse, All NVMe
- E5700 Series – Midrange Hybrid
- EF570 Serie – Midrange All Flash
- EF600 Serie: Midrange-All-Flash- und All-NVMe-Storage

E2800 – Modelle

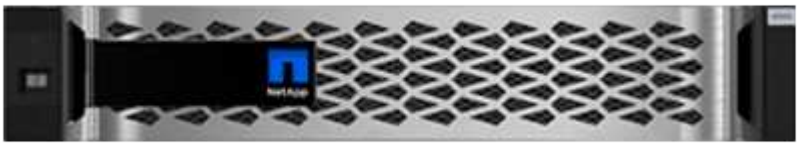
Komponente	Spezifikationen
Rack-Größen:	• 2 HE/12 (2 Rack-Einheiten; 12 Laufwerke) • 2 HE/24 (2 Rack-Einheiten; 24 Laufwerke)  • 4 HE/60 (4 Rack-Einheiten; 60 Laufwerke)
Laufwerke:	Unterstützt die folgenden Laufwerkstypen: • 3.5-Zoll-NL-SAS (bis zu 180) • 2.5-Zoll-SAS-SSD (bis zu 120) • 2.5-Zoll-SAS-HDD (bis zu 180)

Komponente	Spezifikationen
Schnittstellen:	Verfügbar mit folgenden Schnittstellen: • 12 GB SAS • 10 GB oder 25 GB iSCSI • 16 GB oder 32 GB Fibre Channel

EF280 Modelle

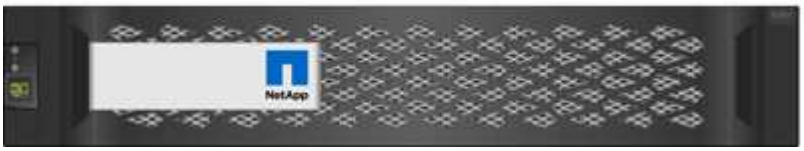
Komponente	Spezifikationen
Rack-Größen:	2 HE/24 (2 Rack-Einheiten; 24 Laufwerke) 
Laufwerke:	Unterstützt bis zu 96 SSD-2.5-Zoll-Laufwerke
Schnittstellen:	Verfügbar mit folgenden Schnittstellen: • 12 GB SAS • 10 GB oder 25 GB iSCSI • 16 GB oder 32 GB Fibre Channel

EF300-Modelle

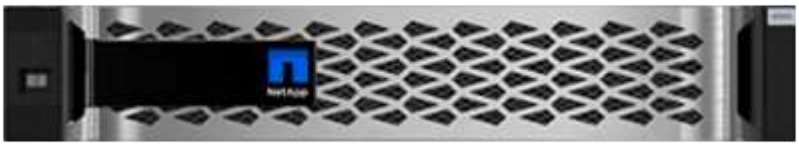
Komponente	Spezifikationen
Rack-Größen:	2 HE/24 (2 Rack-Einheiten; 24 Laufwerke) 

Komponente	Spezifikationen
Laufwerke und HICs:	Unterstützt folgende Laufwerke mit einer einzelnen Host Interface Card (HIC) pro Controller: • NVMe-SSD-Laufwerke: Bis zu 24 NVMe-SSD-Laufwerke im Controller-Shelf • NL-SAS-Laufwerke mit Erweiterungs-Shelfs: Jede Mischung aus DE212C und DE460C Shelfs darf insgesamt 240 NL-SAS Laufwerksschächten und 4 Erweiterungs-Shelfs nicht überschreiten, wenn nur DE212C Shelfs verwendet werden; 8 DE212C Shelfs sind zulässig. Beispiel: 4 DE460C Shelfs oder 8 DE212C Shelfs oder 2 DE460C Shelfs plus 2 DE212 Shelfs. • SAS-SSD-Laufwerke mit Erweiterungs-Shelfs: Jede Mischung aus DE212C, DE224C und DE460C Shelfs darf insgesamt 96 SAS SSD-Laufwerksschächten und 4 Erweiterungs-Shelfs nicht überschreiten, sofern nur DE212C Shelfs verwendet werden; 8 DE212C Shelfs sind zulässig. Beispiel: 1 DE460C Shelf plus 1 DE224C Shelf plus 1 DE212C Shelf oder 4 DE224C Shelfs oder 8 DE212C Shelfs.
Schnittstellen:	Verfügbar mit folgenden Schnittstellen: • 25 GB iSCSI • 32 GB NVMe/Fibre Channel • 32 GB SCSI/Fibre Channel • 100-GB-iSER/IB • 100 GB SRP/IB • 100 GB NVMe/IB • 100 GB NVMe/RoCE

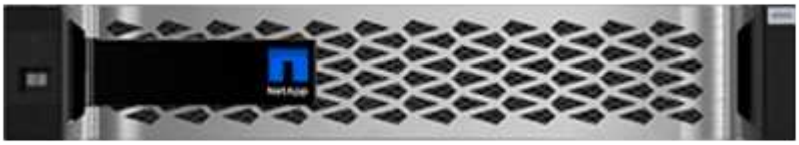
E5700 Modelle

Komponente	Spezifikationen
Rack-Größen:	• 2 HE/24 (2 Rack-Einheiten; 24 Laufwerke)  • 4 HE/60 (4 Rack-Einheiten; 60 Laufwerke)
Laufwerke:	Unterstützt bis zu 480 der folgenden Laufwerkstypen: • 3.5-Zoll-NL-SAS-Laufwerke • 2.5-Zoll-SAS-SSD-Laufwerke • 2.5-Zoll-SAS-HDD-Laufwerke
Schnittstellen:	Verfügbar mit folgenden Schnittstellen: • 12 GB SAS • 10 GB oder 25 GB iSCSI • 16 GB oder 32 GB Fibre Channel • 32 GB NVMe/Fibre Channel • 100-GB-iSER/IB • 100 GB SRP/IB • 100 GB NVMe/IB • 100 GB NVMe/RoCE

EF570 Modelle

Komponente	Spezifikationen
Rack-Größen:	2 HE/24 (2 Rack-Einheiten; 24 Laufwerke) 
Laufwerke:	Unterstützt bis zu 120 SSD-2.5-Zoll-Laufwerke
Schnittstellen:	Verfügbar mit folgenden Schnittstellen: • 12 GB SAS • 10 GB oder 25 GB iSCSI • 16 GB oder 32 GB Fibre Channel • 32 GB NVMe/Fibre Channel • 100-GB-iSER/IB • 100 GB SRP/IB • 100 GB NVMe/IB • 100 GB NVMe/RoCE

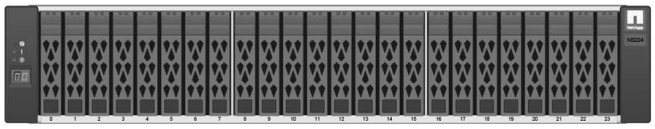
EF600 Modelle

Komponente	Spezifikationen
Rack-Größen:	2 HE/24 (2 Rack-Einheiten; 24 Laufwerke) 

Komponente	Spezifikationen
Laufwerke und HICs:	Unterstützt folgende Laufwerke mit einer einzelnen Host Interface Card (HIC) pro Controller: • NVMe-SSD-Laufwerke: Bis zu 24 NVMe-SSD-Laufwerke im Controller-Shelf • NL-SAS-Laufwerke mit Erweiterungs-Shelfs: Jede Mischung aus DE212C und DE460C Shelfs darf insgesamt 420 NL-SAS Laufwerksschächten und 7 Erweiterungs-Shelfs nicht überschreiten, wenn nur DE212C Shelfs verwendet werden; 8 DE212C Shelfs sind zulässig. Beispiel: 7 DE460C Shelfs oder 8 DE212C Shelfs oder 5 DE460C Shelfs plus 2 DE212 Shelfs. • SAS-SSD-Laufwerke mit Erweiterungs-Shelfs: Jede Mischung aus DE212C, DE224C und DE460C Shelfs darf insgesamt 96 SAS SSD-Laufwerksschächten und 7 Erweiterungs-Shelfs nicht überschreiten, sofern nur DE212C Shelfs verwendet werden; 8 DE212C Shelfs sind zulässig. Beispiel: 1 DE460C Shelf plus 1 DE224C Shelf plus 1 DE212C Shelf oder 4 DE224C Shelfs oder 8 DE212C Shelfs.
Schnittstellen:	Verfügbar mit folgenden Schnittstellen: • 25 GB iSCSI • 32 GB NVMe/Fibre Channel • 32 GB SCSI/Fibre Channel • 100-GB-iSER/IB • 100 GB SRP/IB • 100 GB NVMe/IB • 100 GB NVMe/RoCE • 200-GB-iSER/IB • 200 GB NVMe/IB • 200 GB NVMe/RoCE

Shelf-Typen der E-Series

E-Series Systeme sind in verschiedenen Shelf-Größen erhältlich.

Shelf-Typ	Abbildung
DE212C: • 2u12 (2 Rack-Einheiten; 12 Laufwerke) • 3.5-Zoll-HDDs und/oder 2.5-Zoll-SSDs (mit Adapter) • Nur E2800 Controller	
DE224C: • 2 he/24 (2 Rack-Einheiten; 24 Laufwerke) • 2.5-Zoll-HDD und/oder 2.5-Zoll-SSD-Laufwerke • E2800, EF280, E5700 und EF570 Controller	
DE460C: • 4 he/60 (4 Rack-Einheiten; 60 Laufwerke) • 3.5- und 2.5-Zoll-Laufwerke (NL-SAS, SAS und SSD) • E2800 und E5700 Controller	
NE224: • 2 he/24 (2 Rack-Einheiten; 24 Laufwerke) • 2.5-Zoll-NVMe-SSD-Laufwerke • EF300- und EF600-Controller	

Übersicht über die SANtricity Software

Systeme der E-Series enthalten SANtricity Software für die Storage-Provisionierung und andere Aufgaben.

SANtricity Software besteht aus diesen Management-Schnittstellen:

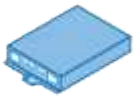
- System Manager: Eine webbasierte Schnittstelle zum Verwalten eines Controllers in einem Storage-Array.
- Unified Manager – eine webbasierte Schnittstelle zur Anzeige und zum Management aller Storage-Arrays in Ihrem Netzwerk.
- Web Services Proxy – eine REST-API zur Anzeige und Verwaltung aller Speicher-Arrays in Ihrem Netzwerk.
- Befehlszeilenschnittstelle (CLI) - eine Softwareanwendung für die Konfiguration und das Monitoring von Speicher-Arrays.

Die EF600 und EF300 Storage-Arrays unterstützen keine Spiegelung, Thin Volumes oder SSD Cache Funktionen.

SANtricity System Manager

System Manager ist eine webbasierte Managementsoftware, die in jeden Controller integriert ist. Um auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen, rufen Sie die IP-Adresse des Controllers in einem Browser auf. Ein Setup-Assistent hilft Ihnen beim Einstieg in die Systemkonfiguration.

System Manager verfügt über eine Reihe von Managementfunktionen, darunter:

Leistung
Performance-Daten von bis zu 30 Tagen einsehen, einschl. I/O-Latenz, IOPS, CPU-Auslastung und Durchsatz
Lagerung
Stellen Sie Storage mithilfe von Pools oder Volume-Gruppen bereit und erstellen Sie Applikations-Workloads.
Datenschutz
Backup und Disaster Recovery mit Snapshots, Volume-Kopien und Remote-Spiegelung
 **Hardware**
Prüfen Sie den Komponentenstatus und führen Sie einige Funktionen aus, die sich auf diese Komponenten beziehen, z. B. die Zuweisung von Hot-Spare-Laufwerken.
Warnungen
Benachrichtigung der Administratoren über wichtige Ereignisse im Storage-Array Warnmeldungen können per E-Mail, SNMP-Traps und Syslog gesendet werden.

Zugriffsmanagement
Konfigurieren Sie die Benutzerauthentifizierung, bei der sich Benutzer mit zugewiesenen Anmeldedaten am System anmelden müssen.
Systemeinstellungen
Konfigurieren Sie weitere System-Performance-Funktionen wie SSD-Cache und automatischer Lastausgleich.
* Unterstützung*
Anzeigen von Diagnosedaten, Managen von Upgrades und Konfigurieren von AutoSupport. Diese überwachen den Zustand eines Storage-Arrays und senden automatische Entsendungen von Patches an den technischen Support.

SANtricity Unified Manager

Unified Manager ist eine webbasierte Software, die zur Verwaltung Ihrer gesamten Domain verwendet wird. In der zentralen Ansicht ist der Status aller neueren E-Series und EF-Series Arrays wie E2800, EF280, EF300, E5700, EF570 Und EF600. Sie können auch Batch-Operationen auf ausgewählten Storage-Arrays ausführen.

Unified Manager wird auf einem Management-Server und dem Web Services Proxy installiert. Um auf Unified Manager zuzugreifen, öffnen Sie einen Browser und geben die URL ein, die auf den Server zeigt, auf dem der Web Services Proxy installiert ist.

Unified Manager bietet eine Vielzahl an Management-Funktionen, darunter:

Storage-Arrays entdecken
Suchen Sie die zu verwaltenden Speicher-Arrays im Netzwerk Ihres Unternehmens und fügen Sie sie hinzu. Sie können dann den Status aller Speicher-Arrays von einer einzelnen Seite aus anzeigen.

Start
Öffnen Sie eine Instanz des System Managers, um individuelle Managementvorgänge für ein bestimmtes Storage-Array durchzuführen.
Einstellungen Importieren
Führen Sie einen Batch-Import von einem Storage-Array zu mehreren Arrays durch, einschließlich Einstellungen für Warnmeldungen, AutoSupport und Verzeichnisdienste.
Spiegelung
Konfigurieren Sie asynchrone oder synchrone gespiegelte Paare zwischen zwei Storage-Arrays.
Gruppen Verwalten
Ordnen Sie Storage-Arrays in Gruppen zu, die das Management erleichtern.
Upgrade Center
Aktualisieren Sie die SANtricity OS Software auf mehreren Storage Arrays.
Zertifikate
Erstellen Sie Zertifikatssignierungsanforderungen (CSRs), importieren Sie Zertifikate und verwalten Sie vorhandene Zertifikate für mehrere Speicher-Arrays.

Zugriffsmanagement
Konfigurieren Sie die Benutzerauthentifizierung, bei der sich Benutzer bei Unified Manager mit zugewiesenen Anmeldedaten anmelden müssen.

SANtricity Web Services Proxy

Der Web Services Proxy ist ein RESTful API Server, der Hunderte neuer und älterer E-Series Arrays managen kann. Der Proxy wird separat auf einem Windows- oder Linux-Server installiert.

Web Services umfasst die API-Dokumentation, mit der Sie direkt mit DER REST API interagieren können. Um auf die Web Services-API-Dokumentation zuzugreifen, öffnen Sie einen Browser und geben die URL ein, die auf den Server zeigt, auf dem der Web Services Proxy installiert ist.

Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) ist eine Software-Applikation, mit der Storage Arrays konfiguriert und überwacht werden können. Mit der CLI können Sie Befehle von einer Betriebssystemaufforderung ausführen, wie z. B. die Eingabeaufforderung DOS C:, einen Linux-Betriebssystempfad oder einen Pfad des Solaris Betriebssystems.

E-Series Videos

Sehen Sie sich Videodemos an, um mehr über die E-Series Systeme zu erfahren.

E-Series: Schneller, einfacher und zuverlässiger Storage

Dieses Video zeigt die wichtigsten Vorteile der Verwendung von NetApp E-Series Systemen im Vergleich zur Verwendung von herkömmlichen Storage-Servern.

"NetApp Video: Die wichtigsten Vorteile der Verwendung von NetApp E-Series Systemen im Vergleich zur Verwendung von Standard-Servern für Storage"

System Manager: Einfache Einrichtung und Konfiguration

In dieser technischen Demo wird gezeigt, wie die webbasierte Benutzeroberfläche von SANtricity System Manager den Setup- und Konfigurations-Einsatz der NetApp E2800 vereinfacht.

"NetApp Video: SANtricity System Manager: Einfache Einrichtung und Konfiguration"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.